2.1- EVALUACIÓN FINAL DEL SEGUNDO PARCIAL

Inicio: Viernes, 14 de Agosto de 2026, 20:12
Finalizado: lunes, 3 de Agosto de 2026, 22:26
Duración: 10 minutos 12 segundos
Puntos: 10/10
Calificación: **9.00** de 10,00 (**90%**)

Pregunta 1

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Por qué los segmentos muy cortos (1.500 muestras) reducen la precisión?

- a. Aumentan el ruido
- b. Incrementan el número de parámetros
- c. No contienen suficiente información contextual
- d. Eliminan frecuencias bajas

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **No contienen suficiente información contextual**

Pregunta 2

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es el impacto principal del sobrepasamiento entre ventanas de audio?

- a. Disminuye la precisión del modelo
- b. Reduce el tamaño del dataset
- c. Elimina redundancia temporal
- d. Fuerza como una forma implícita de aumento de datos

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Fuerza como una forma implícita de aumento de datos**

Pregunta 3

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué describe mejor la vectorización con Mirror Cepstrum?

- a. Un método de reducción de dimensionalidad
- b. Un método de data augmentation
- c. Un enfoque totalmente no supervisado
- d. Un compromiso entre características handcrafted y aprendizaje profundo

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Un compromiso entre características handcrafted y aprendizaje profundo**

Pregunta 4

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Por qué se utiliza una ventana deslizante para segmentar el audio?

- a. Para eliminar componentes de alta frecuencia
- b. Para automatizar artificialmente la frecuencia de muestreo
- c. Para permitir el procesamiento de señales de longitud variable
- d. Para normalizar la amplitud del audio

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Para permitir el procesamiento de señales de longitud variable**

Pregunta 5

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es el rol de los recuerdos finos grandes en las primeras capas?

- a. Incrementar la regularización
- b. Reducir la dimensionalidad
- c. Evitar el overfitting
- d. Capturar información global del sonido

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Capturar información global del sonido**

Pregunta 6

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Por qué se considera 10 kHz una frecuencia de muestreo adecuada?

- a. Es el estándar de UrbanSound8k
- b. Permite eliminar filtros de ruido
- c. Maximiza la información espectral audible
- d. Equilibra calidad del audio y costo computacional

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Equilibra calidad del audio y costo computacional**

Pregunta 7

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué ocurre cuando la capa Cepstrumlow se define como no entrenable?

- a. Disminuye el número de filtros
- b. Se elimina la recursividad del prompt
- c. Se reduce la precisión
- d. Se estabiliza la extracción de características iniciales

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Se estabiliza la extracción de características iniciales**

Pregunta 8

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué sugiere la comparación con SE-CNN?

- a. Que el espectrograma es irrelevante
- b. Que la 1D CNN necesita más datos
- c. Que la CNN 2D siempre son superiores
- d. Que arquitectura aprenden representaciones complementarias

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Que arquitectura aprenden representaciones complementarias**

Pregunta 9

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Por qué no usa softmax en la capa de salida?

- a. Para reducir la pérdida logarítmica
- b. Para obtener probabilidades por clase
- c. Para normalizar la señal de entrada
- d. Para acelerar la convergencia

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Para obtener probabilidades por clase**

Pregunta 10

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué ventaja clave presenta el uso de CNNs 1D frente a CNNs 2D en este trabajo?

- a. Menor sensibilidad al ruido temporal
- b. Mayor necesidad de data augmentation
- c. Menor número de parámetros entrenables
- d. Mejor interpretación visual del audio

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Menor número de parámetros entrenables**

Pregunta 11

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Por qué se descarta profundizar más la red?

- a. Por la baja frecuencia de muestreo
- b. Por el tamaño reducido del dataset
- c. Por la ausencia de data augmentation
- d. Por limitaciones del hardware

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Por el tamaño reducido del dataset**

Pregunta 12

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Por qué filtros muy cortos no son ideales para sonidos ambientales?

- a. Porque aumentan el ruido
- b. Porque no capturan variaciones espectrales globales
- c. Porque incrementan los parámetros
- d. Porque eliminan bajas frecuencias

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Porque no capturan variaciones espectrales globales**

Pregunta 13

Incorrecta

No puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Qué características distingue a los filtros aprendidos en capas profundas?

- a. No presentan respuesta frecuencial clara
- b. Tienen respuestas más cercanas a filtros ideales
- c. Son más rudimentarios
- d. Son invariantes al tiempo

Respuesta incorrecta
La respuesta incorrecta es: **Tienen respuestas más cercanas a filtros ideales**

Pregunta 14

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál de una línea futura de investigación propuesta?

- a. Aumentar la frecuencia de muestreo
- b. Sustituir softmax por SVM
- c. Combinar representaciones 1D y 2D
- d. Eliminar completamente CNNs 2D

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Combinar representaciones 1D y 2D**

Pregunta 15

Incorrecta

No puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cuál fue la mejor precisión reportada en el artículo?

- a. 89%
- b. 95%
- c. 97%
- d. 92%

Respuesta incorrecta
La respuesta correcta es: **89%**

Pregunta 16

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué función cumple el batch normalization en la arquitectura?

- a. Disminuir el overfitting y estabilizar el entrenamiento
- b. Cambiar la función de activación
- c. Reducir la varianza del gradiente
- d. Aumentar el número de filtros

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Disminuir el overfitting y estabilizar el entrenamiento**

Pregunta 17

Incorrecta

No puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Qué regla de agrupación mostró mejor desempeño?

- a. Regla de la suma
- b. Votación mayoritaria
- c. Máxima probabilidad
- d. Media ponderada

Respuesta incorrecta
La respuesta correcta es: **Regla de la suma**

Pregunta 18

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es la principal motivación del enfoque end-to-end propuesto en el artículo?

- a. Eliminar completamente la etapa de clasificación
- b. Reducir la dimensionalidad de los espectrogramas
- c. Incrementar el uso de características handcrafted
- d. Aprender representaciones directamente desde la forma de onda

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Aprender representaciones directamente desde la forma de onda**

Pregunta 19

Correcta

Marcar pregunta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

En la ecuación $Y = P(X|\theta)^{\gamma} P(\theta)$, ¿qué representa γ?

- a. Los parámetros entrenables del modelo
- b. El conjunto de clases
- c. El vector de salida
- d. El tamaño del kernel

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: **Los parámetros entrenables del modelo**

Pregunta 20

Incorrecta

No puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Qué indica la matriz de confusión sobre las clases CU y CN?

- a. Son las más confundidas
- b. Están bien separadas por el modelo
- c. Presentan bajas precisión
- d. Requieren data augmentation

Respuesta incorrecta
La respuesta correcta es: **Están bien separadas por el modelo**

Finalizar intento

1 a 10

Si desea conocer más sobre nuestro dentro académico, ingrese a nuestro sitio web: fcyt.uto.ac

Copyright © 2020 Institute, Moodle Pty Ltd, Copyright © 2026 ITD - Todos los derechos reservados.
Para consultas sobre la Escuela de Ciencias de la Computación (ECC) - Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) ITD.
Usted está conectado como administrador de sitio - Descargar la app para dispositivos móviles